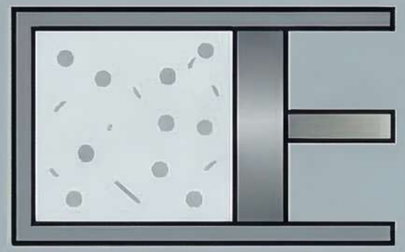
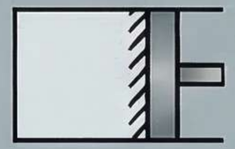
# Termodinâmica e Gases Ideais: Guia Estratégico para Engenharia (Foco CEBRASPE)

## 1. O Trabalho Mecânico ($\tau$)



$$\tau = P \cdot \Delta V$$

- **Expansão = Trabalho POSITIVO**



- **Transformação Isocórica = TRABALHO ZERO**

$$\Delta V = 0 \rightarrow \tau = 0!$$

## 2. A Lei dos Gases (*PV=nRT*)

**Equação de Clapeyron**

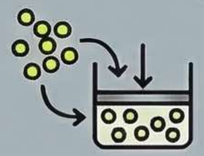
$$PV = nRT$$

- Relaciona **Pressão (P), Volume (V)** e **Temperatura (T)** para uma quantidade ***n*** de mols e a constante **R**.
- **Proporcionalidade Isobárica**

Sob pressão constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais: se o volume do balão aumenta, a temperatura teve que **AUMENTAR** obrigatoriamente.

## 3. Gás vs. Vapor

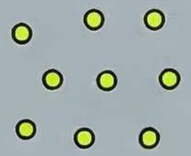
**VAPOR**
(Abaixo da $T_c$)



**Liquefaz por Pressão:** Pode condensar apenas com o aumento da pressão ou redução de temperatura.

**Temperatura Crítica ($T_c$)**

**GÁS**
(Acima da $T_c$)



**Estado Permanente:** Não se condensa (liquefaz) apenas com pressão, independentemente da força aplicada.

## 4. Regras Absolutas de Termodinâmica

- **1. Use SEMPRE a Escala Kelvin**

$$K = °C + 273$$

- **2. Energia Interna ($U$) e Temperatura**

Para um gás ideal, $U$ depende **EXCLUSIVAMENTE** da **Temperatura absoluta**. Se não há variação de temperatura ($\Delta T = 0$), a variação de energia interna é zero ($\Delta U = 0$).

NotebookLM